

σ -álgebra

Definición 1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (i) $X \in \Sigma$
- (ii) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii) $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma$

Ejemplos 1 (de σ -álgebras). Sea X un conjunto arbitrario.

- [1] $\mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de X .
- [2] $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra de X .
- [3] $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$ es una σ -álgebra de X con $E \subset X$.

Sea $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0, 1) \right\}$ es una σ -álgebra de X .

Referenciado en

- Desigualdad holder condicionada
- Desigualdad jensen condicional
- Espacio medible
- Esperanza condicionada a una σ -álgebra
- Filtración
- Independencia de σ -álgebras
- Propiedades de la esperanza condicionada
- Lem espacioeranza condicionada mejor aprox
- Medida
- Independencia de más de dos σ -álgebras

- Esperanza condicionada a una σ -álgebra independiente
- Esperanza condicionada a σ -álgebras anidadas
- Intersección σ -álgebra
- Expresión de la σ -álgebra generada
- σ -álgebra de cola
- σ -álgebra generada por una función
- σ álgebra generada por una familia
- σ -álgebra de parada
- Medida con signo
- Teorema de Caratheodory I
- Teorema de Caratheodory II